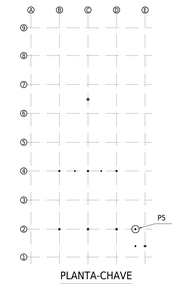
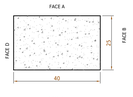
POSIÇÃO: x = 36,175 m, linha 2 (P6 do R01); 25 em x × 40 em y; topo +7,30 · PESO 2,41 t · VOLUME 0,96 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P5 PILAR PRÉ-MOLDADO 25 × 40 cm (x × y) · L = 830 cm (cálice 100 + 730) · C40 · 1 PEÇA



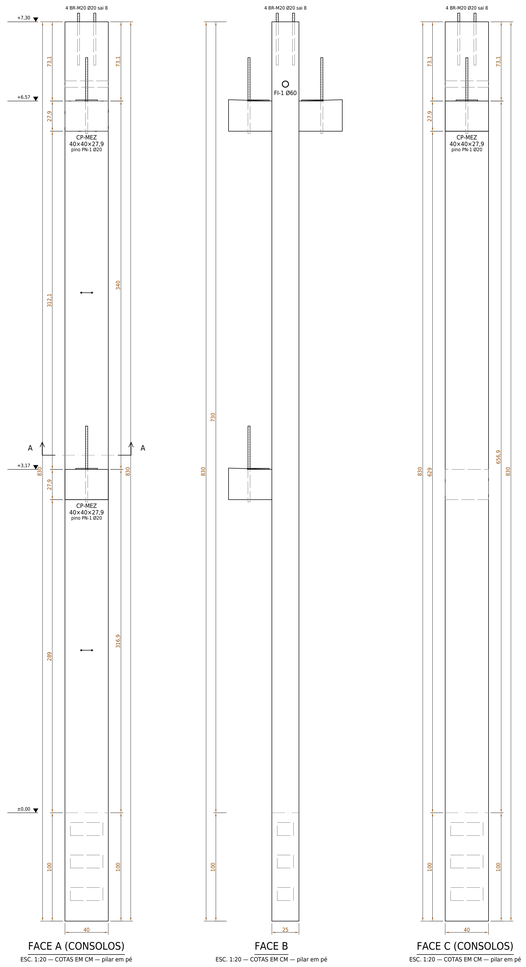
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



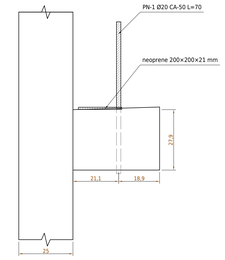
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



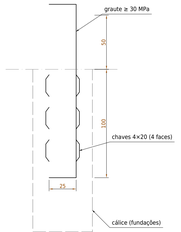
FACE A (CONSOLOS) · FACE B · FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



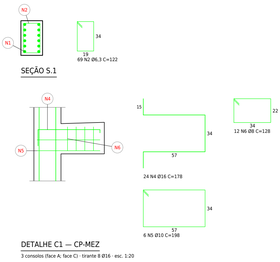
DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



DETALHE C1 — CP-MEZ

3 consolos (face A; face C) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

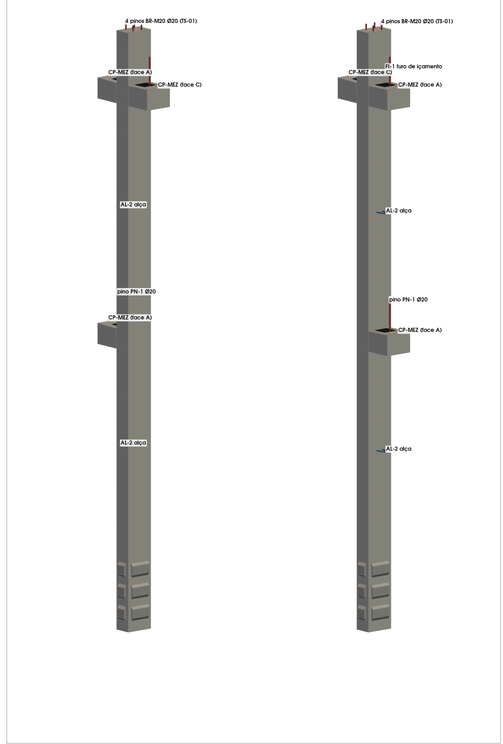
TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	12	822	9864
CA-50	N2	6,3	69	122	8418
CA-50	N4	16	24	178	4272
CA-50	N5	10	6	198	1188
CA-50	N6	8	12	128	1536

RESUMO DO AÇO +10%

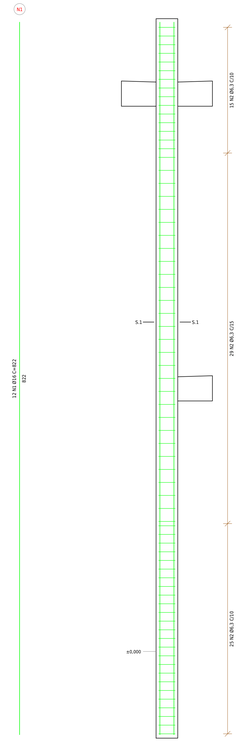
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	92,60 m	22,69 kg
PESO CA-50 Ø 8	16,90 m	6,67 kg
PESO CA-50 Ø 10	13,07 m	8,06 kg
PESO CA-50 Ø 16	155,50 m	245,37 kg
PESO TOTAL CA-50		282,80 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,96 m³
ÁREA DE FÔRMA = 12,04 m²



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala



ARMAÇÃO — P5 — 1 UNIDADE

x = 36,175 m, linha 2 (P6 do R01); 25 em x × 40 em y; topo +7,30 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25

MARCAS — PILARES DA ESCADA

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P5	P5	1	3 CP-MEZ (A +3,90; A, C +7,30); topo: montante da W 310	IE-1 (C) +3,90; 2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P5) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	3	CP-MEZ
NEO-5F	Neoprene 200×200 fretado c/ furo Ø30 (dente da VM)	3	CP-MEZ
BA-1	Bainha corrugada Ø50 horizontal (N11)	1	+7,30, 12 cm acima da VM
BR-M20	4 barras roscadas M20 8.8 L=480 (400 embutidos + grampo U Ø10), saem 80 — base do montante W 150 da W 310 da linha 2 (DEC-049)	4	topo, x ±75, y ±75
IE-1	4 barras roscadas M16 8.8 L=200 (150 embutidos + grampo U Ø10) — chapa de topo da viga W 150 da escada	4	face C, chegada +3,90 (viga de fundo VP-1)
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face D
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 57,5 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P5	SEÇÃO	25 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	830 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	0,96 m³	PESO	2,41 t
AÇO CA-50	283 kg	TAXA	2,41 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 12 Ø16 longitudinais (6 em cada face de 40 e 2 em cada face de 25, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificados.
2. Consolos sem chanfro: altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a≥ a c + 3,5Ø); costura 8Ø c/10 em 2/3 d. Acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ASPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3); junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. Linha 2 (DEC-045/048): no +3,90 só a viga D → P6 (V205, V305, face A) — do P6 ao eixo E fica a abertura da escada, com a viga de fundo da chegada metálica (W 150) presa nas 4 IE-1 da face C; no +7,30 as vigas V205, V305 (face A) e V204, V304 (face C).
4. Topo do pilar em +7,300: 4 barras roscadas BR-M20 embutidas para o montante W 150 da W 310 da cobertura metálica da linha 2. A parede G passa por fora (face B 10 cm atrás do plano dos pilares 40 × 60 da linha 2), sem console neste pilar.
5. Desformar, bascular e transportar só com fck ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
6. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
7. Cotas de concreto em cm, chapa/aço em mm; níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOI): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES C5-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ FI
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P5	1	24,1	0,96

CONTEÚDO: PILAR DA LINHA 2 P5 (P6, 25×40) — x 36,175, LINHA 2 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PE03	09	01/01	A0

1º DIEDRO